

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB DINAMIS SECARA UTUH

Sifat Tugas: Kelompok (Maksimal 2 Orang)

Tenggat Waktu: Dikumpulkan pada jadwal UAS

Deskripsi Proyek

Mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi web berbasis **PHP Native** menggunakan arsitektur **MVC (Model-View-Controller)** mandiri. Tema aplikasi dibebaskan namun harus memiliki proses bisnis yang jelas (Contoh: *Sistem Informasi Perpustakaan Mini, Sistem Inventaris Warkop, E-Commerce Sederhana, atau Sistem Manajemen Tugas Kuliah*).

Spesifikasi & Kriteria Teknis (Bobot Penilaian)

1. Arsitektur & Database (Bobot 25%)

- Wajib menggunakan *Design Pattern* **MVC buatan sendiri** (bukan framework seperti Laravel/CI).
- Navigasi wajib menggunakan mekanisme **Routing (Clean URL)** dengan gerbang tunggal (index.php).
- Koneksi database wajib menggunakan **PDO (PHP Data Objects)** dengan *Prepared Statements*.

2. Manajemen Autentikasi & Otorisasi / RBAC (Bobot 25%)

- Sistem Login dengan password yang di-amankan menggunakan password_hash().
- Memiliki minimal **2 Peran Pengguna (Role)** yang berbeda. Contoh:
 - **Admin:** Memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur CRUD.
 - **User/Member:** Hanya bisa melihat data tertentu, melakukan transaksi/request, dan dilarang keras melihat tombol manipulasi data milik Admin.
- Wajib menerapkan **Proteksi URL (Backend-side Authorization)**. Jika User biasa menembak URL Admin secara paksa, sistem harus menolak dan melempar kembali ke dashboard.

3. Fitur Utama & Validasi (Bobot 30%)

- Mengimplementasikan operasi **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** yang saling berelasi antar tabel di database (minimal melibatkan 3 tabel berelasi).
- Wajib memiliki **Fitur Upload File** (Misal: Foto produk, foto profil, atau bukti bayar) dengan validasi ketat di sisi server (Maksimal 2MB, ekstensi wajib gambar/PDF).

- Seluruh form input wajib memiliki **Server-Side Validation** (mengecek kekosongan data, format email, tipe data angka, dll) dan menggunakan **Try-Catch Error Handling** agar aplikasi tidak menampilkan *error syntax* mentah jika terjadi kegagalan database.

4. Kerapian UI & Code Management (Bobot 25%)

- Tampilan antarmuka harus rapi dan konsisten menggunakan teknik **UI Templating** (bisa memanfaatkan Bootstrap, Tailwind, atau AdminLTE).
 - Seluruh *source code* wajib dikelola di **GitHub** dengan pembagian kerja (commit) yang adil dan terlihat jelas di riwayat kontribusi repositori.
-

Komponen Pengumpulan (Deliverables)

1. **Link Repositori GitHub:** Repositori harus bersifat publik/privat (jika privat, dosen wajib di-invite). Riwayat *commit* akan diperiksa untuk melihat kontribusi nyata tiap anggota kelompok.
2. **File Dump Database (.sql):** Disertakan di dalam folder proyek beserta data sampel siap uji.
3. **Dokumentasi Singkat (Readme.md):** Berisi panduan instalasi aplikasi di lokal, daftar akun login (Admin & User), serta pembagian tugas masing-masing anggota.
4. **Sesi Demo / Gelar Karya (UAS):** Pada hari H UAS, setiap kelompok maju ke depan untuk mendemonstrasikan aplikasi mereka dan menjawab sesi tanya jawab (Uji Petik Kode) langsung selama 10-15 menit.